CORRIGÉ — PETIT TEST : LES ÉVOLUTIONS EN POURCENTAGE

Chapitre 1 — Les pourcentages — Classe de 4e

Version A

Une chaîne YouTube comptait 5 000 abonnés en janvier 2024, puis +8 % en janvier 2025.

a) *Nombre d'abonnés en janvier 2025.*

Augmenter de 8 %, c'est multiplier par 1,08 : 5 000 × 1,08 = 5 400.

> **La chaîne compte 5 400 abonnés**

b) *Après une baisse de 8 %, retrouve-t-on 5 000 abonnés ?*

Baisse de 8 % : 5 400 × 0,92 = 4 968.

La hausse était de 8 % de 5 000 = 400 abonnés, mais la baisse est de 8 % de **5 400** = 432 abonnés : on en perd plus qu'on n'en a gagné.

> **Non : on obtient 4 968 abonnés, pas 5 000**

À retenir : En un seul calcul : 1,08 × 0,92 = 0,9936, soit une baisse de 0,64 % par rapport au départ. Les pourcentages successifs ne s'additionnent pas et ne s'annulent pas : chacun s'applique au résultat précédent.

Version B

Un club de sport comptait 4 000 membres en janvier 2024, puis +15 % en janvier 2025.

a) *Nombre de membres en janvier 2025.*

Augmenter de 15 %, c'est multiplier par 1,15 : 4 000 × 1,15 = 4 600.

> **Le club compte 4 600 membres**

b) *Après une baisse de 15 %, retrouve-t-on 4 000 membres ?*

Baisse de 15 % : 4 600 × 0,85 = 3 910.

La hausse était de 15 % de 4 000 = 600 membres, mais la baisse est de 15 % de **4 600** = 690 membres : on en perd plus qu'on n'en a gagné.

> **Non : on obtient 3 910 membres, pas 4 000**

À retenir : En un seul calcul : 1,15 × 0,85 = 0,9775, soit une baisse de 2,25 % par rapport au départ. Les pourcentages successifs ne s'additionnent pas et ne s'annulent pas : chacun s'applique au résultat précédent.